



Apellidos:

Nombre:

Nota:

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente $-\frac{1}{2}$. La suma de puntuaciones se multiplica por 0.3 para obtener la puntuación final. Si el resultado es negativo la puntuación final del test será cero.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	a	b	c	b	c	a	a	b	a

1. La fórmula de Sturges sirve para calcular el número de intervalos de clase que debe tener el histograma de un conjunto de datos obtenido en un experimento aleatorio. Si el total de datos es 500, entonces el número de intervalos de clase que da la fórmula de Sturges es:

- a) 9
- b) 10
- c) 21

2. Dos sucesos A y B son independientes si:

- a) $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$
- b) $A \cdot B = \emptyset$
- c) Ninguna de las anteriores

3. Una variable aleatoria es:

- a) Un suceso del espacio muestral.
- b) Un número asignado a un evento.
- c) La probabilidad de un evento.

4. Encontrar $E(X)$ para la siguiente distribución de la variable aleatoria X :

x	10	20	30	40	50
$P(X = x)$	0.05	0.20	0.30	0.35	0.10

- a) 30.0
- b) 30.5
- c) 32.5

5. Para la distribución de probabilidad de la pregunta 4, la varianza de X es:

- a) 1132.50
- b) 108.75
- c) 10.43

6. Si la varianza de X es 25, la varianza de $Y = -3X + 5$ es:

- a) 70
- b) 75
- c) 225

7. ¿Qué medidas están relacionadas con la dispersión?

- a) Desviación típica y rango intercuartílico.
- b) Media, mediana y moda.
- c) Moda y cuartiles.

8. En la hora punta de la mañana en el semáforo de Fene pasan una media de 8 coches por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen 16 coches en un intervalo de 2 minutos?

- a) 0.0992
- b) 0.0234
- c) 0.2792

9. Si se eligen al azar (sin reemplazo) 3 números enteros de 0 a 9, ¿cuál es la probabilidad de que dos de ellos sean mayores que 3?

- a) 0.6
- b) 0.5
- c) 0.432

10. Se tiene dos urnas con bolas. La primera contiene 2 bolas blancas y 3 bolas negras; mientras que la segunda contiene 8 bolas blancas y 2 bolas negras. Si se elige una urna al azar y se extrae una bola, ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea blanca?

- a) 0.60
- b) 0.66
- c) 0.50

Ferrol, Marzo de 2010



Apellidos:

Nombre:

Nota:

P1 (3.5 puntos). Una gran empresa de transporte utiliza para sus vehículos unos neumáticos de los que se sabe que el número de pinchazos que sufre un vehículo tiene una distribución de Poisson de media 0.2 pinchazos por cada 50.000 Km recorridos. Si el vehículo recorre en dos meses una distancia de 10.000 Km, calcular:

- a) Probabilidad de que no tenga pinchazos.
- b) Probabilidad de que tenga menos de tres pinchazos.
- c) ¿Qué número de kilómetros debe recorrer para que la probabilidad de no tener ningún pinchazo sea 0.44933?

Si la empresa dispone de una flota de 100 vehículos iguales que emplean el mismo tipo de neumáticos:

- d) ¿Cuál es la probabilidad de haber pinchado menos de dos vehículos de la flota después de que todos hayan recorrido 10.000 Km?
- e) ¿Cuál es el número esperado de vehículos que pinchen después de que todos hayan recorrido 10.000 Km?

Solución:

La tasa media de pinchazos en 10.000 Km será: $\lambda = 0.04$. Si X es el número de pinchazos de un vehículo en una distancia recorrida de 10.000 Km, entonces X tiene una distribución $\Pi(\lambda)$. Por tanto:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \frac{0.04^k}{k!} e^{-0.04}$$

a) $p_a = P(X = 0) = e^{-0.04} = 0.96079$

b) $p_b = P(X \leq 2) = p_0 + p_1 + p_2 = e^{-0.04} \left(1 + 0.04 + \frac{0.04^2}{2} \right) = 0.99999$

c) Ahora es: $P(X = 0) = e^{-\lambda} = 0.44933 \rightarrow \lambda = -\ln(0.44933) \cong 0.8$ lo que implica que el vehículo ha de recorrer unos 200.000 Km.

Para los siguientes apartados definimos la variable aleatoria Y = número de vehículos que han pinchado de un total de 100 después de recorrer 10.000 Km. Resultará que Y es $B(100, 1 - p_a) = B(100, 0.03921)$. Será:

$$P(Y = k) = \binom{100}{k} 0.03921^k 0.96079^{100-k}$$

d) $p_d = P(Y < 2) = P(Y \leq 1) = p_0 + p_1 = 0.09307$

e) $E(Y) = 100 \times 0.03921 = 3.921$, es decir, alrededor de 4 vehículos.